

Seminario de Tesis para Ingeniería Variables

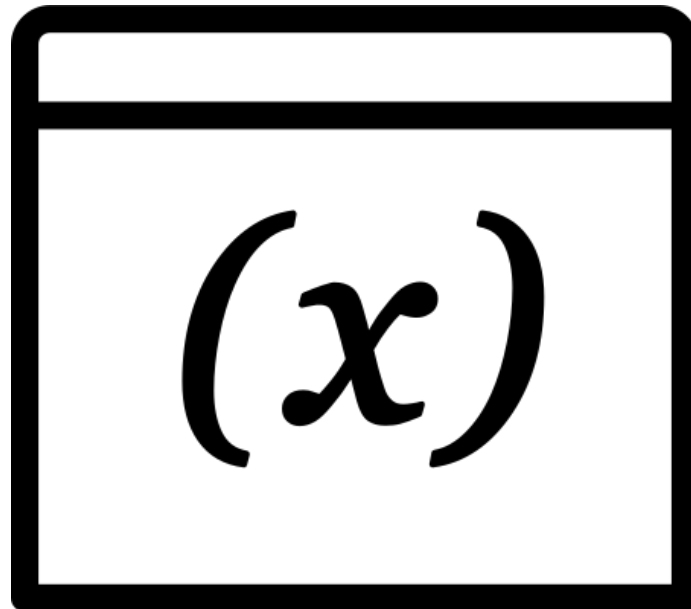


LOGROS ESPERADOS

- Reconoce variables en una investigación
- Entiende lo que es una variable independiente
- Entiende lo que es una variable dependiente
- Entiende como declarar variables en el título de una investigación
- Entiende como iniciar la búsqueda de información científica

Definición de Variable (En investigación)

❖ Una **variable** es cualquier entidad que puede tomar valores diferentes



Definición de Variable (En investigación)

❖ ¿Qué significa esto?

Definición de Variable (En investigación)

❖ ¿Qué significa esto?

Cualquier cosa que puede variar puede ser considerado como una variable.

Definición de Variable (En investigación)

❖ Ejemplo 1 : La Edad

Puede tomar valores diferentes para diferentes personas, o para la misma persona en diferentes tiempos.

Definición de Variable (En investigación)

❖ Ejemplo 1 : La Edad

Puede tomar valores diferentes para diferentes personas, o para la misma persona en diferentes tiempos.

Persona	Edad
Juan	35 años
Carla	22 años
Miguel	40 años

Definición de Variable (En investigación)

❖ Ejemplo 1 : La Edad

Puede tomar valores diferentes para diferentes personas, o para la misma persona en diferentes tiempos.

La Edad es una variable.

Definición de Variable (En investigación)

❖ Ejemplo 2 : La Nacionalidad

Puede ser considerado como una variable porque el país de una persona puede diferir de otro.

Definición de Variable (En investigación)

❖ Ejemplo 2 : La Nacionalidad

Puede ser considerado como una variable porque el país de una persona puede diferir de otro.

Persona	Nacionalidad
Juan	peruano
Carla	colombiana
Miguel	boliviano

Definición de Variable (En investigación)

❖ Ejemplo 2 : La Nacionalidad

Puede ser considerado como una variable porque el país de una persona puede diferir de otro.

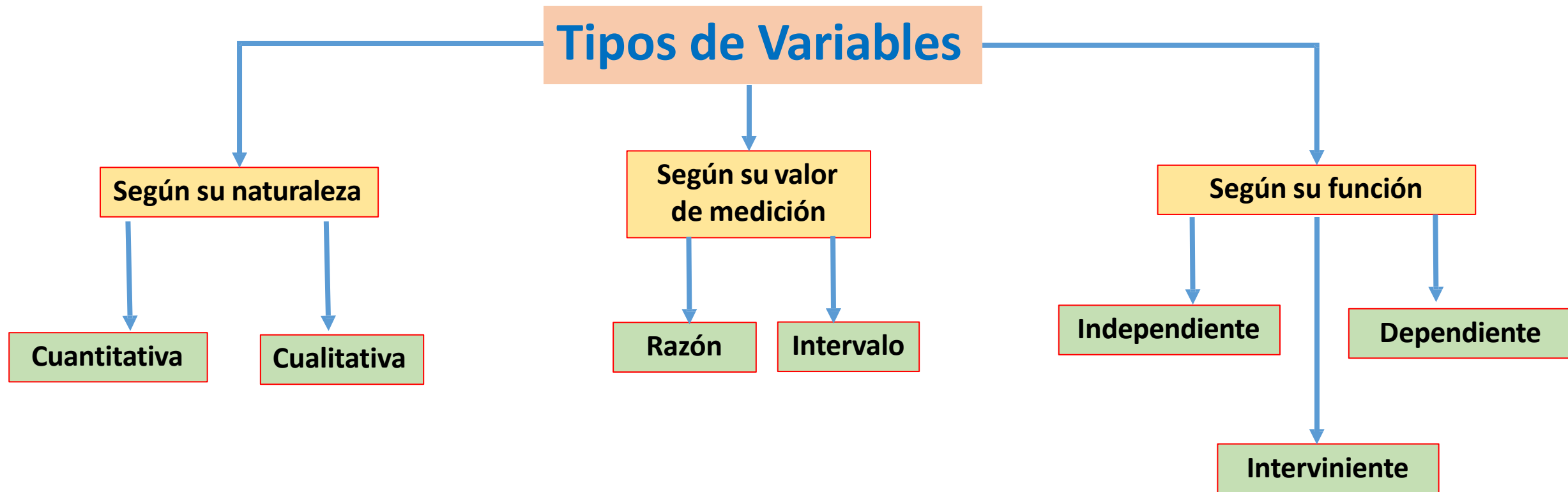
La Nacionalidad es una variable.

Definición de Variable (En investigación)

**No se puede hacer
mucho en investigación a
menos que sepas como
hablar de tus variables**



Tipos de Variables



Tipos de Variables: **Cuantitativas**

- ❖ Son aquellas variables que se expresan en **valores o datos numéricos**.

Tipos de Variables: **Cuantitativas**

- ❖ Son aquellas variables que se expresan en **valores o datos numéricos**.
- ❖ Pueden ser cuantificados, medidos y operados matemáticamente .
 - **Discretas:** Si sus variables toman valores enteros.
 - **Continuas:** Si sus variables toman valores fraccionarios o decimales.

Tipos de Variables: **Cuantitativas**

Ejemplo

Cuantitativa Discreta:

Cantidad de estudiantes en una aula de clases (pueden ser 39, 40 ó 41, **pero nunca 40,7 estudiantes**).

Cuantitativa Contínua: Temperatura ambiental en Lima, 16,8 °C.

Tipos de Variables: **Cualitativas**

- ❖ Se expresan de forma verbal (no numérica), es decir, **mediante palabras**.

Tipos de Variables: **Cualitativas**

- ❖ Se expresan de forma verbal (no numérica), es decir, **mediante palabras**.
- ❖ Pueden ser **Dicotómicas** (2 clases o categorías) y **Policotómicas** (más de 2 clases).

Tipos de Variables: **Cualitativas**

Ejemplo

- Género: masculino o femenino
- Procedencia de un producto: nacional o importado
- Tipos de vehículos: mecánico o automático
- Marcas de laptops: Lenovo, HP, Asus, Acer, Dell
- Colores de tintas: Negro, magenta, amarillo, azul

Tipos de Variables: **Cualitativas**

- ❖ Las variables **cualitativas** también se pueden clasificar como
 - ❑ Variables Cualitativas Nominales
 - ❑ Variables Cualitativas Ordinales

Tipos de Variables: **Cualitativas**

Variables Cualitativas Nominales

se utiliza para nombrar o etiquetar variables, sin ningún valor cuantitativo, por lo que **no tiene un orden** y tampoco permite operaciones matemáticas.

Tipos de Variables: **Cualitativas**

Ejemplo

Estado civil:
Solteros, casados, viudos, divorciados

Tipos de Variables: **Cualitativas**

Variables Cualitativas Ordinales

Es un tipo de variable donde el orden de los valores es lo importante y significativo, pero las diferencias entre cada uno no se conocen realmente. Se utiliza para clasificar sujetos, hechos o fenómenos en forma jerárquica.

Tipos de Variables: **Cualitativas**

Ejemplo

Clasificación de los profesores universitarios (de menor a mayor jerarquía):

Instructor, Asistente, Agregado, Asociado, Titular.

Tipos de Variables: **Cualitativas**

Por ejemplo en el caso del género, si es útil, se pueden asignar valores cuantitativos como “1” para femenino y “2” para masculino en vez de palabras.

Atributos

Un **atributo** es un valor específico en una variable.

Por ejemplo la variable género tiene **dos** atributos, femenino y masculino.

Atributos

Otro ejemplo puede verse en una variable llamada “acuerdo”, que tiene **cinco** atributos:

- 1 = en total desacuerdo
- 2 = en desacuerdo
- 3 = neutral
- 4 = de acuerdo
- 5 = en total acuerdo

Tipos de Variables

Otra importante distinción que debe considerarse es:

Tipos de Variables

Otra importante distinción que debe considerarse es:

- ☐ Variables dependientes
- ☐ Variables independientes

Tipos de Variables

Otra importante distinción que debe considerarse es:

- ☐ Variables dependientes
- ☐ Variables independientes

La distinción es particularmente relevante cuando se están investigando relaciones **causa-efecto**

Tipos de Variables: **Independiente y dependiente**

La variable independiente es lo que tú (el que hace la investigación) o la naturaleza manipula.

Tipos de Variables: **Independiente y dependiente**

La variable independiente es lo que tú (el que hace la investigación) o la naturaleza manipula.

La variable dependiente es lo que tú presumes que será afectado por la variable independiente.

Tipos de Variables: **Independiente y dependiente**

Ejemplo 1

Supongamos que estamos estudiando el efecto de **un nuevo programa educacional** en los **logros estudiantiles**.

Tipos de Variables: **Independiente y dependiente**

Ejemplo 1

Supongamos que estamos estudiando el efecto de **un nuevo programa educacional** en los **logros estudiantiles**.

Variable independiente



Variable dependiente



Tipos de Variables: Independiente y dependiente

Ejemplo 1

Supongamos que estamos estudiando el efecto de **un nuevo programa educacional** en los **logros estudiantiles**.

Variable independiente



nuevo programa educacional

Variable dependiente



Logros estudiantiles

Tipos de Variables: Independiente y dependiente

Ejemplo 2

Supongamos que estamos estudiando el efecto de **un nuevo tratamiento quirúrgico para el cáncer** en la **tasa de mortalidad para ese cáncer**

Tipos de Variables: **Independiente y dependiente**

Ejemplo 2

Supongamos que estamos estudiando el efecto de **un nuevo tratamiento quirúrgico para el cáncer** en la **tasa de mortalidad para ese cáncer**

Variable independiente



Variable dependiente



Tipos de Variables: Independiente y dependiente

Ejemplo 2

Supongamos que estamos estudiando el efecto de **un nuevo tratamiento quirúrgico para el cáncer** en la **tasa de mortalidad para ese cáncer**

Variable independiente



un nuevo tratamiento quirúrgico para el cáncer

Variable dependiente

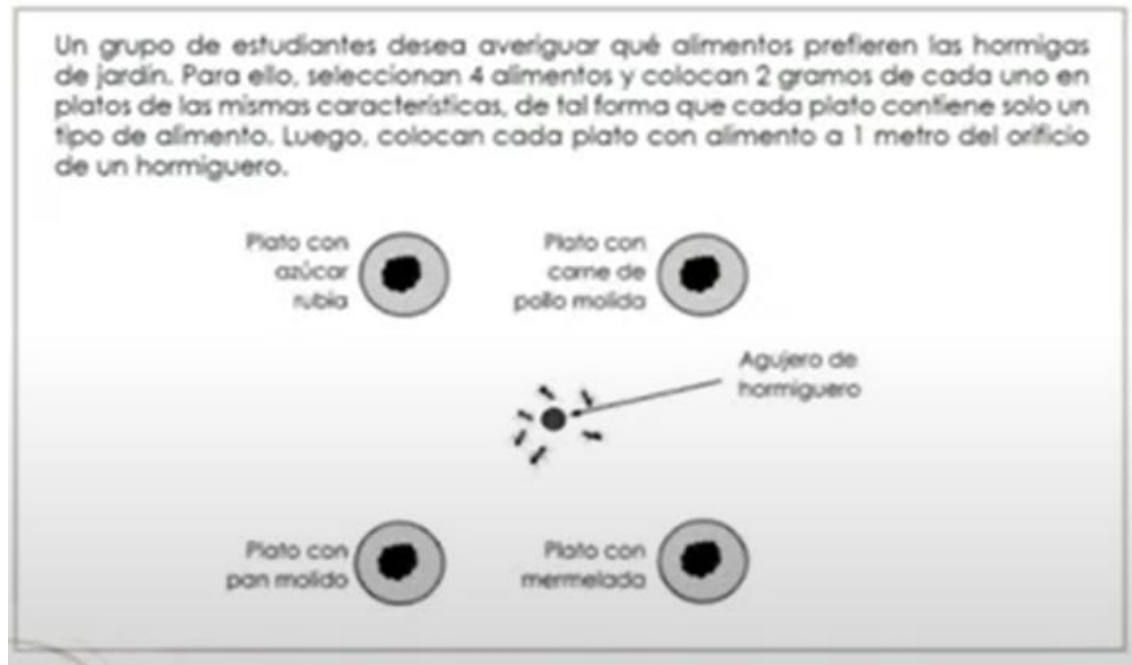


la tasa de mortalidad para ese cáncer

Tipos de Variables: Independiente y dependiente

Un grupo de estudiantes desea averiguar qué alimentos prefieren las hormigas de jardín. Para ello, seleccionan 4 alimentos y colocan 2 gramos de cada uno en platos de las mismas características, de tal forma que cada plato contiene solo un tipo de alimento. Luego colocan cada plato con alimento a 1 metro del orificio de un hormiguero.

Alimento preferido

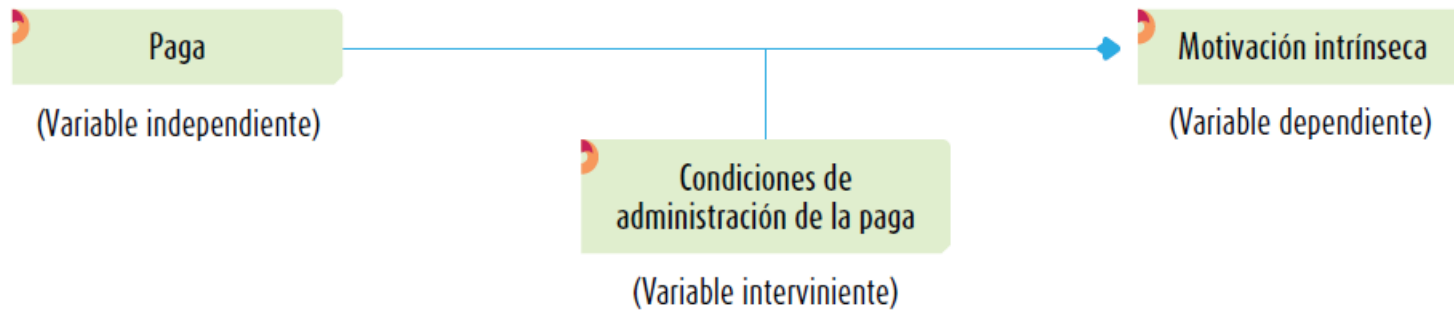


De acuerdo con el plan de indagación de los estudiantes, ¿cuál es un procedimiento que permite medir la variable dependiente?

- A. Contar las hormigas que no comen ningún alimento en un determinado tiempo.
- B. Contar las hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo.
- C. Contar el número de hormigas en cada plato en un tiempo determinado.
- D. Contar la cantidad de hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo.

Ejemplo

“La paga aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores, cuando se administra de acuerdo con el desempeño”



Simbolizadas como:



Atributos de una variable

Los atributos de una variable deben ser ambos **exhaustivos** y **mutuamente exclusivos**.

Atributo exhaustivo

Cada atributo de una variable debe ser **exhaustivo**, lo que significa que deben incluir todas las posibles respuestas.

Atributo exhaustivo

Ejemplo

Si la variable escogida es “religión” y las únicas opciones para esa variable son:

- Protestante
- Judío
- Musulmán

Atributo exhaustivo

Ejemplo

Si la variable escogida es “religión” y las únicas opciones para esa variable son:

- Protestante
- Judío
- Musulmán

Hay mucha religiones que podemos notar que no están en esa lista. La lista no agota todas las posibilidades. La variable religión **no es exhaustiva**.

Atributos mutuamente exclusivos

En adición de ser exhaustivos, los atributos de una variable deben ser **mutuamente exclusivos**.

Atributos mutuamente exclusivos

En adición de ser exhaustivos, los atributos de una variable deben ser **mutuamente exclusivos**.

Lo que significa que ninguna respuesta puede ser capaz de tener dos atributos simultáneamente.

Atributos mutuamente exclusivos

Ejemplo

Veamos la variable “nivel de educación” con los siguientes atributos

- Secundaria completa
- Estudios universitarios incompletos
- Segundo año de la universidad
- Cuarto año de la universidad
- Título universitario

Atributos mutuamente exclusivos

Ejemplo

Veamos la variable “nivel de educación” con los siguientes atributos

- Secundaria completa
- Estudios universitarios incompletos
- Segundo año de la universidad
- Cuarto año de la universidad
- Título universitario

Estos atributos **no son mutuamente exclusivos**, ya que una persona con estudios universitarios incompletos podría estar en segundo o cuarto año de la universidad.

Declaración de variables en el título de investigación

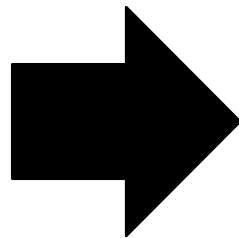
El **título de Investigación** debe contener los siguientes elementos: las variables, los sujetos (u objeto) y el lugar de estudio.

Variables

*Responden a las
siguientes*

el **¿Qué?** de la investigación.

**Sujetos
Objetos**



el **¿Quién?** de la investigación.

Lugar

*interrogantes
respectivamente*

el **¿dónde?** de la investigación.

Declaración de variables en el título de investigación

Ejemplo 1:

El título es : **Niveles de inteligencia emocional** de los inspectores municipales de Lima.

Qué = Niveles de inteligencia emocional (**variable**)

Quién = De los inspectores municipales

Dónde = De Lima

Declaración de variables en el título de investigación

Ejemplo 2:

El título es : **Factores problemáticos** que intervienen en la **exportación de minerales** por el terminal portuario del Callao.

Qué = Factores problemáticos y exportación de minerales (**variables**)

Quién = Terminal portuario

Dónde = Callao

Iniciación en la búsqueda de información científica

Antes de iniciar una búsqueda se debe tener en cuenta lo siguiente:

- No existe una metodología de búsqueda ideal. Se perfecciona con el uso.
- No hay una única forma de realizar la búsqueda. Pueden existir posibilidades alternativas, aunque algunas serán más eficaces y exhaustivas que otras.
- La búsqueda siempre responde a una necesidad de información previa, generada por motivos académicos (trabajo fin de grado, tesis doctoral, desarrollo de un proyecto...) o laborales.

Iniciación en la búsqueda de información científica

Búsqueda estratégica



Ingrese al siguiente link:

<https://youtu.be/YT2Y6Qdea6Q>



Iniciación en la búsqueda de información científica

Búsqueda de información en Google Académico

Ingrese al siguiente link:

<https://youtu.be/mcY7axWpnFA>



Buscar artículos ×

con **todas** las palabras

con la **frase exacta**

con **al menos una** de las palabras

sin las palabras

donde las palabras aparezcan

☒ en todo el artículo
☐ en el título del artículo

Mostrar artículos escritos por

p. ej., "García Márquez" o Cela

Mostrar artículos publicados en

journal of finance
p. ej., JAMA o Gaceta Sanitaria

Mostrar artículos fechados entre

2014 — 2014
p. ej., 1996



Biblioteca Virtual USIL

Biblioteca Virtual

Catálogo online

Base de datos multidisciplinarias

Libros virtuales

Base de datos especializadas



PROQUESTCENTRAL
Biblioteca virtual de PROQUE...



EBSCO
Biblioteca virtual de EBSCO.

Bibliografía del curso

- 1 Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación (6ta edición). México, D.F.: Mc Graw Hill.
- 2 [Sánchez, C. \(2020\). Manual Normas APA – Descargar PDF. Normas APA \(7ma edición\). https://normas-apa.org/descargas/manual-normas-apa-descargar-pdf/](https://normas-apa.org/descargas/manual-normas-apa-descargar-pdf/)
- 3 Trochim, W. M., (2016), Research Methods: The Essential Knowledge Base 2nd Edition (Segunda Edición). Cengage Learning.

